



Université
de Lomé

Ecole
Polytechnique de
Lomé



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

Année académique : 2025 - 2026

BYPEDU

Logiciel de Gestion Scolaire

Présentation du projet & Guide d'utilisation

Membres du Groupe 4:

*YOMA Samtou
BAKA Biwèréou
PEKPLI Pagnamengou*

Table des matières

Table des matières.....	1
1. Présentation du projet.....	2
1.1 Contexte et objectif.....	3
1.2 Public cible.....	3
1.3 Technologies utilisées.....	3
1.4 Architecture logicielle.....	3
1.5 Base de données.....	4
1.6 Fonctionnalités en un coup d'œil.....	4
2. Installation et démarrage.....	5
2.1 Prérequis.....	6
2.2 Lancer l'application depuis les sources.....	6
2.3 Utiliser la version exécutable Windows.....	6
2.4 Premier démarrage.....	6
3. Guide d'utilisation.....	6
3.1 Barre de navigation.....	7
3.2 Tableau de bord (Dashboard).....	7
3.3 Gestion des étudiants.....	7
Rechercher et filtrer.....	7
Ajouter un élève.....	8
Modifier ou supprimer un élève.....	8
3.4 Gestion des enseignants.....	8
Rechercher et filtrer.....	8
Ajouter, modifier, supprimer.....	8
3.5 Gestion des classes.....	8
Créer une classe.....	8
Gérer les affectations.....	8
Consulter le détail et supprimer.....	8
3.6 Gestion des cours.....	9

Ajouter ou modifier un cours.....	9
Supprimer un cours.....	9
3.7 Gestion des notes.....	9
Filtrer les notes.....	9
Indicateurs statistiques.....	9
Ajouter, modifier, supprimer une note.....	9
3.8 Génération des bulletins.....	9
Rechercher un élève ou une classe.....	9
Télécharger le bulletin en PDF.....	10
3.9 Emploi du temps.....	10
Consulter l'emploi du temps d'une classe.....	10
Ajouter, modifier ou supprimer un créneau.....	10
4. Perspectives et conclusion.....	10

1. Présentation du projet

1.1 Contexte et objectif

BYPEDU est une application de bureau de gestion scolaire conçue pour accompagner un établissement d'enseignement secondaire dans le suivi administratif et pédagogique de ses élèves, de ses enseignants et de ses classes. Le nom du logiciel s'accompagne du sous-titre « Gestion Scolaire », affiché directement dans la barre latérale et le titre de la fenêtre de l'application.

L'application répond à un besoin concret : centraliser, dans un seul outil simple et rapide, les tâches habituellement dispersées entre plusieurs supports (tableurs, cahiers de notes, fichiers papier) : inscription des élèves, affectation aux classes, saisie des notes, édition de bulletins et gestion de l'emploi du temps.

1.2 Public cible

- Le personnel administratif d'un établissement scolaire (secrétariat, direction des études) ;
- Les responsables pédagogiques chargés du suivi des classes et des enseignants ;
- Toute structure éducative souhaitant un outil de gestion scolaire léger, fonctionnant hors-ligne, sans dépendance à un serveur distant.

1.3 Technologies utilisées

Le projet repose sur une pile technologique Java moderne, choisie pour sa robustesse et sa portabilité :

Composant	Description
Langage	Java 11 (compilation), exécutable via JDK 21 pour l'empaquetage
Interface graphique	JavaFX 13 (Controls + FXML) pour une interface de bureau réactive
Base de données	SQLite embarquée (fichier local database.db), pilotée via sqlite-jdbc
Gestion de projet	Maven (pom.xml), avec profils automatiques selon le système d'exploitation (Windows / Linux / macOS)
Icônes	Bibliothèque Ikonli (icônes Font Awesome intégrées à l'interface)
Génération de documents	Export des bulletins scolaires au format PDF
Distribution	Empaquetage en exécutable Windows autonome via jpackage (intégration continue GitHub Actions)

1.4 Architecture logicielle

BYPEDU suit une architecture en couches inspirée du modèle MVC (Modèle - Vue - Contrôleur), ce qui facilite la maintenance et l'évolution du logiciel :

- Modèles (package models) : classes représentant les objets métier : Etudiant, Enseignants, Classe, Cours, Note, Creneau ; ainsi qu'un objet d'affichage InscriptionRow utilisé pour le tableau de bord.
- Accès aux données (package DAOs) : une classe par entité (EtudiantDAO, EnseignantsDAO, ClasseDAO, CoursDAO, NoteDAO, EmploiDAO) encapsulant les requêtes SQL vers la base SQLite, ainsi qu'une classe DatabaseConnection qui gère la connexion unique et l'initialisation automatique du schéma.
- Contrôleurs (package Controllers) : un contrôleur par écran, relié à un fichier de mise en page FXML correspondant (ex. EtudiantController ↔ etudiants.fxml).
- Vues (fichiers .fxml et .css) : la structure visuelle de chaque écran et sa feuille de style associée, situées dans src/main/resources.

La navigation entre les écrans se fait via une barre latérale commune (sidebar.fxml / SidebarController), qui recharge dynamiquement le contenu central de la fenêtre principale sans fermer l'application.

1.5 Base de données

Les données sont stockées localement dans un fichier SQLite unique (database.db), ce qui rend l'application autonome : aucune installation de serveur de base de données n'est nécessaire. Au premier démarrage, BYPEDU crée automatiquement les tables nécessaires et les fait évoluer de façon transparente si la structure change d'une version à l'autre. Les principales tables gérées sont :

- etudiants : informations sur les élèves (nom, prénom, téléphone, date de naissance, classe, statut, date d'inscription) ;
- enseignants : informations sur le corps enseignant (nom, prénom, email, téléphone, matière enseignée, statut) ;
- classes : classes de l'établissement (nom, niveau) ;
- matieres et cours : matières enseignées et cours associés (intitulé, volume horaire, coefficient) ;
- classe_matieres : table d'association reliant une classe, une matière et l'enseignant qui la dispense ;
- notes : notes des élèves par matière et par trimestre ;
- emploi_du_temps : créneaux horaires (jour, heure de début/fin, salle) affectés à chaque classe.

L'intégrité référentielle est assurée par des contraintes de clé étrangère (PRAGMA foreign_keys = ON), garantissant par exemple qu'une note ne peut exister sans élève ni matière valides.

1.6 Fonctionnalités en un coup d'œil

Module	Fonction principale
Tableau de bord	Statistiques globales (effectifs, moyenne générale) et dernières

Module	Fonction principale
	inscriptions
Étudiants	Inscription, modification, suppression et recherche/filtrage des élèves
Enseignants	Gestion du corps enseignant et de leur matière d'affectation
Classes	Création des classes, affectation des matières et des enseignants
Cours	Gestion du catalogue de cours (intitulé, matière, volume horaire, coefficient)
Notes	Saisie des notes par élève, matière et trimestre, avec statistiques (moyenne, taux de réussite)
Bulletins	Génération et téléchargement des bulletins scolaires au format PDF
Emploi du temps	Construction visuelle de l'emploi du temps hebdomadaire par classe

2. Installation et démarrage

2.1 Prérequis

- Java Development Kit (JDK) version 11 minimum (JDK 21 recommandé pour l'empaquetage) ;
- Apache Maven, pour compiler le projet et récupérer ses dépendances ;
- Environ 700 Mo d'espace disque libre pour le code source, les dépendances et la base de données.

Aucune installation de serveur de base de données n'est requise : SQLite fonctionne directement à partir d'un fichier local, créé automatiquement au premier lancement.

2.2 Lancer l'application depuis les sources

Depuis la racine du projet (dossier contenant le fichier pom.xml), exécuter dans un terminal :

```
mvn clean javafx:run
```

Maven télécharge automatiquement les bibliothèques JavaFX correspondant au système d'exploitation utilisé (Windows, Linux ou macOS), grâce aux profils définis dans le pom.xml, puis lance la fenêtre principale de BYPEDU.

2.3 Utiliser la version exécutable Windows

Une version prête à l'emploi pour Windows peut être générée automatiquement via le flux d'intégration continue GitHub Actions du projet (fichier build-windows-exe.yml). Ce flux compile le projet, puis utilise l'outil jpackage du JDK pour produire une application autonome nommée « Bypedu », ne nécessitant pas d'installation préalable de Java sur le poste utilisateur.

- Télécharger l'artefact « Bypedu-Windows » généré par le workflow ;
- Décompresser le dossier obtenu ;
- Lancer le fichier Bypedu.exe pour démarrer l'application.

2.4 Premier démarrage

Au tout premier lancement, BYPEDU initialise automatiquement sa base de données locale et la préremplit avec des données scolaires de démonstration réalistes (classes, élèves, enseignants, matières) afin de permettre une prise en main immédiate de l'outil. Ces données peuvent ensuite être librement modifiées, complétées ou supprimées.

Astuce : Le fichier database.db se trouve dans le dossier des ressources de l'application. Il est conseillé d'en faire une copie de sauvegarde régulièrement, notamment avant une mise à jour du logiciel.

3. Guide d'utilisation

Cette section décrit, écran par écran, la manière d'utiliser chacun des modules de BYPEDU. La navigation entre les modules s'effectue en permanence depuis la barre latérale gauche, visible sur tous les écrans de l'application.

3.1 Barre de navigation

La barre latérale, présente sur la gauche de la fenêtre, donne accès à l'ensemble des modules :

- Dashboard : tableau de bord d'accueil ;
- Étudiants : gestion des élèves ;
- Enseignants : gestion du corps enseignant ;
- Classes : gestion des classes ;
- Cours : gestion du catalogue de cours ;
- Notes : saisie et suivi des notes ;
- Bulletins : génération des bulletins scolaires ;
- Emploi du Temps : planification hebdomadaire.

Un simple clic sur l'un des boutons de la barre latérale recharge la zone centrale de la fenêtre avec l'écran correspondant, sans perdre le contexte de l'application.

3.2 Tableau de bord (Dashboard)

Le tableau de bord est l'écran affiché à l'ouverture de l'application. Il donne une vue d'ensemble immédiate de l'établissement :

- Le nombre total d'étudiants inscrits ;
- Le nombre total d'enseignants ;
- Le nombre total de cours au catalogue ;
- Le nombre total de classes ;
- La moyenne générale calculée sur l'ensemble des élèves notés.

En dessous de ces indicateurs, un tableau « Inscriptions récentes » présente les cinq derniers élèves inscrits, avec leur classe, leur date d'inscription et un badge de statut (ACTIF ou INACTIF), permettant de suivre rapidement le rythme des nouvelles inscriptions.

3.3 Gestion des étudiants

Cet écran liste l'ensemble des élèves enregistrés, sous la forme d'un tableau présentant le nom, le prénom, l'âge, la classe, le numéro de téléphone et la moyenne générale de chaque élève. La moyenne est affichée en couleur selon son niveau : vert à partir de 15/20, bleu entre 10 et 15/20, rouge en dessous de 10/20.

Rechercher et filtrer

Un champ de recherche en haut de l'écran permet de retrouver instantanément un élève par son nom ou son prénom. Une liste déroulante de filtre par classe permet, en complément, de n'afficher que les élèves d'une classe donnée.

Ajouter un élève

1. Cliquer sur le bouton d'ajout d'un nouvel élève ;
2. Renseigner le formulaire : nom, prénom, date de naissance, téléphone, classe d'affectation et statut (actif/inactif) ;
3. Cliquer sur « Sauvegarder » pour enregistrer la fiche, ou sur « Annuler » pour fermer le formulaire sans enregistrer.

Le formulaire signale par un message d'erreur tout champ obligatoire manquant ou invalide avant d'autoriser l'enregistrement.

Modifier ou supprimer un élève

Chaque ligne du tableau dispose de deux boutons d'action : « Modifier », qui rouvre le formulaire pré-rempli avec les informations de l'élève, et « Supprimer », qui retire définitivement sa fiche après confirmation.

3.4 Gestion des enseignants

Ce module recense l'ensemble du corps enseignant : nom, prénom, matière enseignée, classe(s) associée(s), adresse email et numéro de téléphone.

Rechercher et filtrer

Comme pour les élèves, un champ de recherche textuelle et un filtre par matière permettent de retrouver rapidement un enseignant.

Ajouter, modifier, supprimer

Le bouton d'ajout ouvre un formulaire de saisie des coordonnées de l'enseignant et de sa matière d'enseignement. Chaque ligne du tableau propose ensuite les actions « Modifier » et « Supprimer », au même principe que pour les élèves.

3.5 Gestion des classes

L'écran Classes présente la liste des classes de l'établissement (nom et niveau), ainsi qu'un résumé des affectations de matières et d'enseignants pour chacune.

Créer une classe

Le bouton « Ajouter une classe » ouvre un formulaire permettant de définir le nom (ex. « Terminale C ») et le niveau de la nouvelle classe.

Gérer les affectations

Pour chaque classe, un bouton d'affectation ouvre une fenêtre dédiée permettant d'associer les matières enseignées dans cette classe et de désigner l'enseignant responsable de chacune.

Consulter le détail et supprimer

Un bouton de détail affiche les informations complètes d'une classe (effectif, matières, enseignants), tandis que le bouton de suppression retire la classe après confirmation. Les données liées (affectations) sont automatiquement mises à jour grâce aux contraintes de la base de données.

3.6 Gestion des cours

Le module Cours gère le catalogue des cours proposés par l'établissement, affichés sous forme de cartes présentant l'intitulé du cours, la matière associée, le volume horaire et le coefficient.

Ajouter ou modifier un cours

4. Cliquer sur le bouton « Ajouter » pour créer un nouveau cours, ou sur une carte existante pour la modifier ;
5. Renseigner l'intitulé, la matière, le volume horaire (en heures) et le coefficient du cours ;
6. Valider pour enregistrer les informations.

Supprimer un cours

Chaque carte de cours propose une option de suppression, qui retire définitivement le cours du catalogue après confirmation.

3.7 Gestion des notes

Cet écran centralise la saisie et la consultation des notes des élèves. Le tableau principal affiche, pour chaque note : le nom de l'élève, sa classe, la matière concernée, la note obtenue (sur 20), le trimestre et une tendance (hausse, baisse ou stable) par rapport à la note précédente.

Filtrer les notes

Trois filtres combinables permettent d'affiner l'affichage : un champ de recherche libre, une liste déroulante de matières, une liste déroulante de classes et une liste déroulante de trimestres (T1, T2, T3).

Indicateurs statistiques

Au-dessus du tableau, quatre indicateurs sont recalculés automatiquement selon les filtres appliqués :

- La meilleure moyenne, avec le nom de l'élève concerné ;
- La moyenne générale de la classe sélectionnée ;
- Le taux de réussite (proportion d'élèves ayant une moyenne égale ou supérieure à 10/20).

Ajouter, modifier, supprimer une note

Le bouton « Ajouter une note » ouvre un formulaire de saisie (élève, matière, trimestre, note sur 20). Chaque ligne du tableau permet ensuite de modifier ou de supprimer la note correspondante. La saisie est contrôlée : seules les notes comprises entre 0 et 20 sont acceptées.

3.8 Génération des bulletins

Le module Bulletins permet de produire un bulletin scolaire prêt à être imprimé ou partagé, au format PDF.

Rechercher un élève ou une classe

7. Choisir le type de bulletin à générer (individuel pour un élève, ou groupé pour une classe entière) ;
8. Sélectionner la cible (l'élève ou la classe concernée) dans la liste déroulante correspondante ;
9. Choisir le trimestre concerné (T1, T2, T3) ;
10. Utiliser le champ de recherche pour retrouver rapidement un élève par son nom.

Le tableau affiche alors le détail des notes de l'élève (ou des élèves de la classe) sélectionné : matière, note, classe et trimestre.

Télécharger le bulletin en PDF

Le bouton « Télécharger le bulletin » génère un document PDF reprenant l'ensemble des notes affichées, mis en page automatiquement (avec gestion des sauts de page pour les bulletins de classe comportant plusieurs élèves), puis l'enregistre sur le poste de l'utilisateur.

3.9 Emploi du temps

Ce dernier module affiche l'emploi du temps hebdomadaire sous la forme d'une grille visuelle : les jours de la semaine (du lundi au vendredi) en colonnes, et les créneaux horaires en lignes, pauses comprises.

Consulter l'emploi du temps d'une classe

La liste déroulante en haut de l'écran permet de sélectionner la classe dont on souhaite afficher l'emploi du temps. La grille se met à jour automatiquement, chaque créneau occupé affichant le cours, l'enseignant et la salle concernés, avec un code couleur rappelé dans une légende sous la grille.

Ajouter, modifier ou supprimer un créneau

Le bouton d'ajout de créneau ouvre un formulaire permettant de définir la classe, le cours, le jour, l'heure de début, l'heure de fin et la salle. Un clic sur un créneau existant de la grille propose ensuite de le modifier ou de le supprimer.

Astuce : Toutes les actions de suppression dans BYPEDU demandent une confirmation avant d'être exécutées, afin d'éviter toute perte de données accidentelle.

4. Perspectives et conclusion

BYPEDU offre aujourd'hui un socle fonctionnel complet pour la gestion courante d'un établissement scolaire : inscriptions, corps enseignant, classes, cours, notes, bulletins et emploi du temps, le tout dans une interface de bureau unifiée et fonctionnant sans connexion internet.

Plusieurs pistes d'évolution pourraient enrichir l'outil à l'avenir, parmi lesquelles :

- La gestion multi-utilisateurs avec authentification et droits d'accès différenciés (administration, enseignants, secrétariat) ;
- La synchronisation des données vers une base de données centralisée pour un usage multi-postes ;
- L'ajout de statistiques et de graphiques d'évolution des résultats sur plusieurs années scolaires ;
- L'export des listes d'élèves et d'enseignants vers des formats tableurs (Excel, CSV).

Ce document constitue à la fois la présentation du projet BYPEDU et son guide d'utilisation ; il pourra être mis à jour au fil des évolutions futures du logiciel.